

Inhalt

1. Server vorbereiten LABOR: Windows Server 2025	2
2. NAT + IP-Routing einrichten	5
RRAS – Routing und RAS-Dienst einrichten	6
Firewall für Routing konfigurieren.....	7
Aufgabe 3: Active Directory Domain Services	7
Aufgabe 4: DNS – intern und mit Internet-Weiterleitung	10
Forward-Lookupzone firma.local	10
Reverse-Lookupzone	11
DNS-Auflösung testen	11
Aufgabe 5 – DHCP-Server für das INTRANET	12
Aufgabe 7: Benutzer, Gruppen und Organisationseinheiten	16
Aufgabe 8: Freigaben und Berechtigungen (über Intranet)	18
Aufgabe 9: Gruppenrichtlinien.....	20
Aufgabe 10: IIS-Webserver (erreichbar über INTRANET)	24

1.Server vorbereiten LABOR: Windows Server 2025

Windows Server 2025 Erstellen -> ISO-Download

Virtuelle Maschine unter Hyper V erstellen

Name:

☒ Generation 2
Diese Generation virtueller Computer unterstützt neuere Virtualisierungsfeatures, verfügt über UEFI-basierte Firmware und erfordert ein unterstütztes 64-Bit-Gastbetriebssystem.
 Sobald ein virtueller Computer erstellt wurde, kann seine Generation nicht mehr geändert werden.

Arbeitsspeicher beim Start: MB

NIC	Zweck	Hyper-V Auswahl
NIC 1	Internet	LAN (Internet)
NIC 2	Intranet	Intranet

NIC 1 ->

Verbindung:

beim Erstellen ausgewählt

Hyper-V:

Internet-NIC = externer Switch

Intranet-NIC = privater Switch

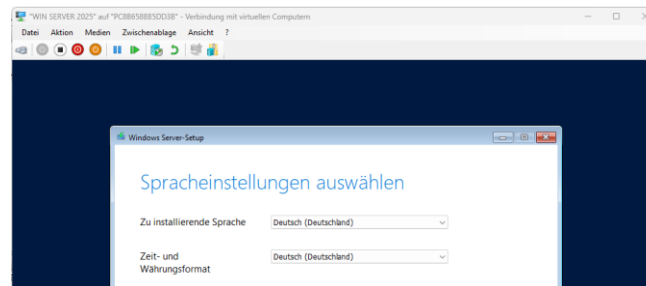
☒ Virtuelle Festplatte erstellen
Erstellen Sie mithilfe dieser Option eine virtuelle Festplatte (VHDX), die dynamisch erweitert wird.

Name:

Pfad:

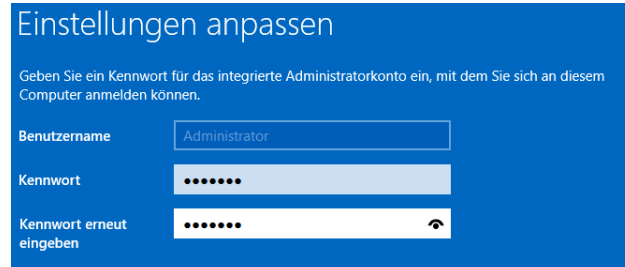
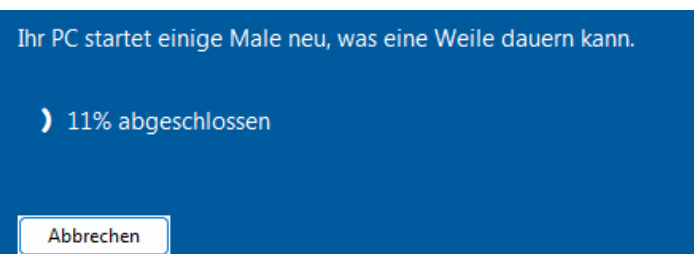
Größe: GB (Maximale Größe: 64 TB)

Name: WIN SERVER 2025
Generation: Generation 2
Arbeitsspeicher: 4096 MB
Netzwerk: LAN (Internet)
Festplatte: C:\Hyper-V\HardDisks\WIN SERVER 2025.vhdx (VHDX, dynamisch erweiterbar)
Betriebssystem: Installation von "D:\ISO WIN11 2025\26100.1742.240906-0331.ge_release_svc_re

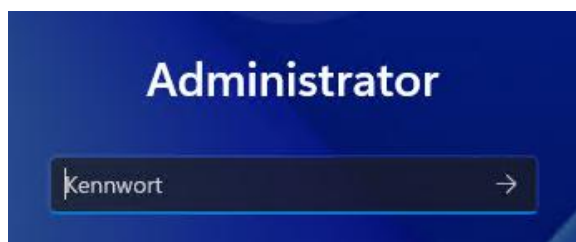


Windows Server 2025 Standard Evaluation

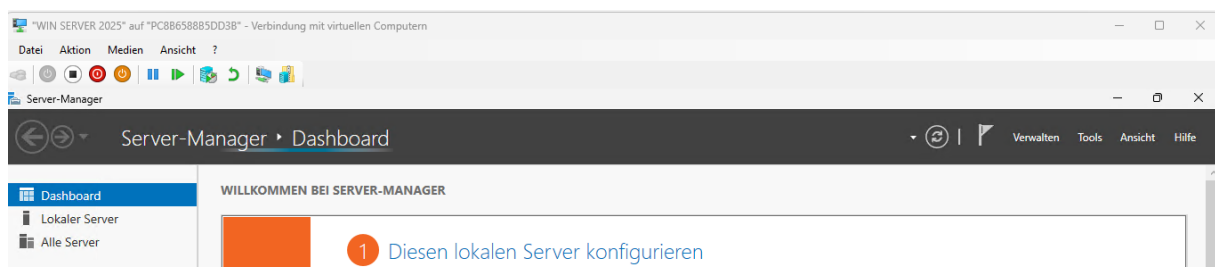
Windows Server 2025 Standard Evaluation (Desktopdarstellung)



PW: Admin1!



Erst Einstieg im Server



Server IP + Subnetzmaske + Standardgateway

```
Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
IPv6-Adresse . . . . . : fd2a:e6b1:5a9:0:ee95:1d70:aac6:5e82
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::3a97:ec37:ff4c:889d%6
IPv4-Adresse . . . . . : 10.0.0.44
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . : 10.0.0.1
```

Name Server ändern auf SRV-DC01

Computername

SRV-DC01

Öffnen:

 Der Task wird mit Administratorberechtigungen erstellt.

Weiter mit

Zwei Karten sind ersichtlich – mit doppelklicken und Details sehe ich, welche ein IP mit 10.0.0.x gezogen hat, dann weiß ich, welche ich mit NIC-Internet bezeichnen muss.



NIC 1-Internet

Netzwerk

Microsoft Hyper-V Network Adap...



NIC 2-Intranet

Nicht identifiziertes Netzwerk

Microsoft Hyper-V Network Adap...

Status von NIC 1-Internet

Netzwerkverbindungsdetails

Netzwerkverbindungsdetails:

Eigenschaft	Wert
Verbindungsspezifisches...	fritz.box
Beschreibung	Microsoft Hyper-V Network Adapter
Physische Adresse	00-15-5D-09-9E-0C
DHCP-aktiviert	Ja
IPv4-Adresse	10.0.0.44
IPv4-Subnetzmaske	255.255.255.0
Lease erhalten	Mittwoch, 15. April 2026 09:04:52
Lease läuft ab	Freitag, 17. April 2026 09:04:53
IPv4-Standardgateway	10.0.0.1
IPv4-DHCP-Server	10.0.0.1
IPv4-DNS-Server	10.0.0.1
IPv4-WINS-Server	

Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)

Allgemein

IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

☐ IP-Adresse automatisch beziehen

☒ Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse:

Subnetzmaske:

Standardgateway:

☐ DNS-Serveradresse automatisch beziehen

☒ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

NIC 1 laut meinem Labor angepasst

NIC2 laut Plan (Aufgabenstellung)

☐ IP-Adresse automatisch beziehen

☒ Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse:

Subnetzmaske:

Standardgateway:

☐ DNS-Serveradresse automatisch beziehen

☒ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

Beide NICs und ihre IPs anzeigen:

Get-NetIPConfiguration | Select-Object InterfaceAlias, IPv4Address, IPv4DefaultGateway

```
InterfaceAlias IPv4Address IPv4DefaultGateway
-----
NIC 1-Internet {10.0.0.44} {MSFT_NetRoute (InstanceID = ":8:8:8:9:55;755;:8:8:8:55;")}
NIC 2-Intranet {192.168.100.10}
```

PS C:\Users\Administrator> route print -4

```
=====
Schnittstellenliste
6...00 15 5d 09 9e 0d .....Microsoft Hyper-V Network Adapter #2
14...00 15 5d 09 9e 0c .....Microsoft Hyper-V Network Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
=====
```

Routing-Tabelle prüfen - nur eine Default-Route (via NIC-INTERNET):

route print -4

```
IPv4-Routentabelle
=====
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.44 291
10.0.0.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 10.0.0.44 291
10.0.0.44 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.0.0.44 291
10.0.0.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.0.0.44 291
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
192.168.100.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.100.10 271
192.168.100.10 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.100.10 271
192.168.100.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.100.10 271
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.100.10 271
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 10.0.0.44 291
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.100.10 271
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.0.0.44 291
```

Internetverbindung vom Server testen:

ping 8.8.8.8 -n 4

Test-NetConnection -ComputerName google.com -Port 80

```
PS C:\Users\Administrator> ping 8.8.8.8 -n 4; Test-NetConnection -ComputerName google.com -Port 80

Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=114
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=114
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=114
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=114

Ping-Statistik für 8.8.8.8:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Mittelwert = 13ms

ComputerName      : google.com
RemoteAddress     : 142.251.14.102
RemotePort        : 80
InterfaceAlias    : NIC 1-Internet
SourceAddress     : 10.0.0.44
TcpTestSucceeded  : True
```

2. NAT + IP-Routing einrichten

Windows-Kernel aktivieren

IP-Weiterleitung (IP Forwarding) dauerhaft aktivieren:

Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters' -Name 'IPEnableRouter' -Value 1 -Type DWord

Sofort wirksam machen (ohne Neustart):

Set-NetIPInterface -Forwarding Enabled

Konfiguration prüfen:

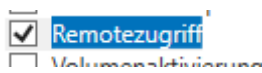
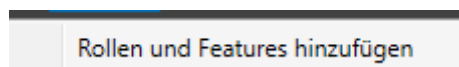
Get-NetIPInterface | Select-Object InterfaceAlias, Forwarding | Format-Table -AutoSize

```
PS C:\Users\Administrator> Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters' -Name 'IPEnableRouter' -Value 1 -Type Dword
PS C:\Users\Administrator> Set-NetIPInterface -Forwarding Enabled

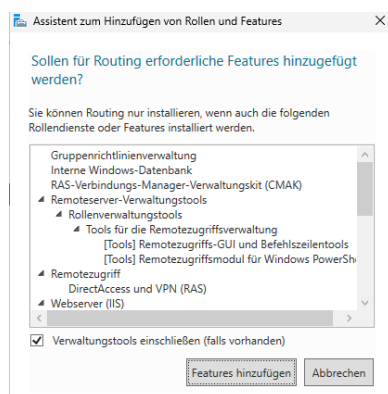
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPInterface | Select-Object InterfaceAlias, Forwarding | Format-Table -AutoSize

InterfaceAlias      Forwarding
-----
NIC 2-Intranet      Enabled
NIC 1-Internet      Enabled
Loopback Pseudo-Interface 1 Enabled
NIC 2-Intranet      Enabled
NIC 1-Internet      Enabled
Loopback Pseudo-Interface 1 Enabled
```

RRAS – Routing und RAS-Dienst einrichten



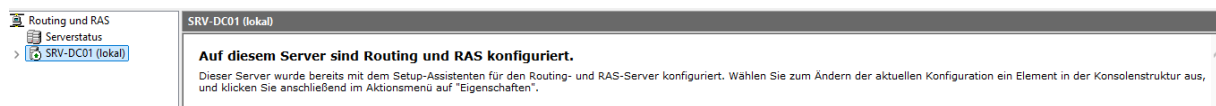
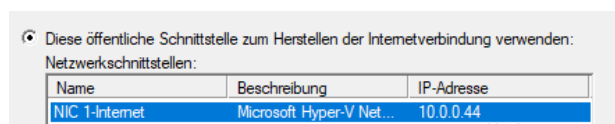
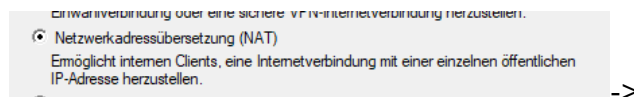
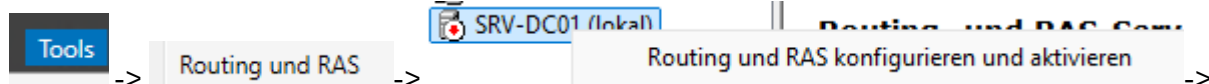
auswählen



Installationsstatus anzeigen

Featureinstallation

Konfiguration erforderlich. Die Installation auf "SRV-DC01" war erfolgreich.



Firewall für Routing konfigurieren

ICMP (Ping) auf beiden NICs erlauben:

New-NetFirewallRule -DisplayName 'ICMP IPv4 eingehend' -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -Direction Inbound -Action Allow

```
PS C:\Users\Administrator> New-NetFirewallRule -DisplayName 'ICMP IPv4 eingehend' -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -Direction Inbound -Action Allow

Name                : {13633338-1c8e-49ce-a1f2-bed46a0429}
DisplayName          : ICMP IPv4 eingehend
Description          :
DisplayGroup        :
Group               :
Enabled             : True
Profile            : Any
Platform           : {}
Direction          : Inbound
Action             : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping  : False
LocalOnlyMapping    : False
Owner              :
PrimaryStatus       : OK
Status              : Die Regel wurde erfolgreich vom Speicher aus analysiert. (65536)
EnforcementStatus   : NotApplicable
PolicyStoreSource    : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId         :
PackageFamilyName   :
```

IP-Weiterleitung in der Firewall explizit erlauben:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain, Public, Private -Enabled True

```
PS C:\Users\Administrator> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain, Public, Private -Enabled True
```

RRAS-Dienst Autostart sicherstellen:

Set-Service -Name RemoteAccess -StartupType Automatic

Start-Service RemoteAccess

```
Status      Name      DisplayName
-----
Running     RemoteAccess  Routing und RAS

PS C:\Users\Administrator> ping 8.8.8.8 -n 4

Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=114
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=114
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=114
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=114

Ping-Statistik für 8.8.8.8:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 14ms, Maximum = 14ms, Mittelwert = 14ms
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPInterface | Select-Object InterfaceAlias, AddressFamily, Forwarding | Format-Table -AutoSize

InterfaceAlias      AddressFamily Forwarding
-----
NIC 2-Intranet      IPv6          Enabled
NIC 1-Internet      IPv6          Enabled
Loopback Pseudo-Interface 1 IPv6          Enabled
NIC 2-Intranet      IPv4          Enabled
NIC 1-Internet      IPv4          Enabled
Loopback Pseudo-Interface 1 IPv4          Enabled
```

Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters' -Name 'IPEnableRouter'

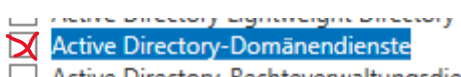
IP-EnableRouter = 1?

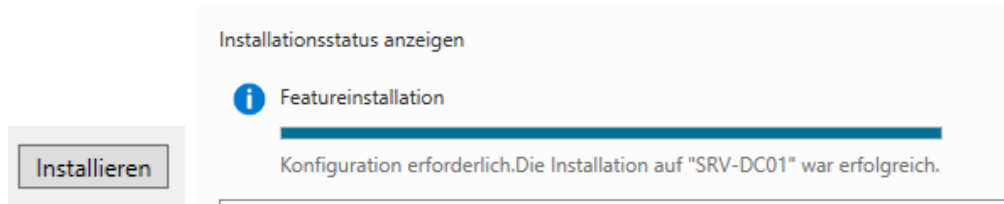
```
IPEnableRouter : 1
PSPath         : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
PSParentPath    : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
PSChildName     : Parameters
PSDrive         : HKLM
PSProvider      : Microsoft.PowerShell.Core\Registry
```

Aufgabe 3: Active Directory Domain Services

- AD-Rolle installieren

Verwalten





- Server zu einem Domänencontroller heraufstufen

Konfiguration nach der Bere... | AUFG... | X

Konfiguration ist für "Active Directory-Domänendienste" auf "SRV-DC01" erforderlich.
[Server zu einem Domänencontroller heraufstufen](#)

Neue Gesamtstruktur hinzufügen

Geben Sie die Domäneninformationen für diesen Vorgang an.

Name der Stammdomäne:

Funktionsebene der neuen Gesamtstruktur und der Stammdomäne auswählen

Gesamtstrukturfunktionsebene:

Domänenfunktionsebene:

Domänencontrollerfunktionen angeben

☒ DNS-Server

☒ Globaler Katalog

☐ Schreibgeschützter Domänencontroller (RODC)

Kennwort für den Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmodus (DSRM-Kennwort) eingeben

Kennwort:

Kennwort bestätigen:

Admin1!

Anmelden in der Domäne

Administrator

Admin1!

- DNS-Dienst auf eine bestimmte IP-Adresse festlegen:
Cmd-Befehl

dnscmd /ResetListenAddresses 192.168.100.10

- Die Konfiguration prüfen:

dnscmd /info | findstr Listen

im  Windows PowerShell ISE funktioniert nur dieser Befehl

dnscmd /info

```
ServerAddresses:
  Zeiger      = 000001C6FDCADC00
  MaxCount    = 5
  AddrCount   = 5
  ADR.[0] => af=23, salen=28, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=fe80::1cc3:ed75:c2c7:89a4
  ADR.[1] => af=2, salen=16, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=192.168.100.10
  ADR.[2] => af=23, salen=28, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=f42a:e6b1:5a90:ee95:1d70:aac6:5e82
  ADR.[3] => af=23, salen=28, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=fe80::3a97:ec37:ff4c:889d
  ADR.[4] => af=2, salen=16, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=10.0.0.44

ListenAddresses:
  Zeiger      = 000001C6FDC8D410
  MaxCount    = 1
  AddrCount   = 1
  ADR.[0] => af=2, salen=16, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=192.168.100.10

Weiterleitungen:
  Zeiger      = 000001C6FDC9DF40
  MaxCount    = 2
  AddrCount   = 2
  ADR.[0] => af=2, salen=16, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=8.8.8.8
  ADR.[1] => af=2, salen=16, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=1.1.1.1
  Weiterleitungszeitberschreitung = 3
  Slave       = 0
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
```

AD -Status prüfen

1. Zeigt Basisinfos zu deiner Domain (Name und Funktionslevel).

Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName, DomainMode

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName, DomainMode

DNSRoot      NetBIOSName      DomainMode
-----
firma.local  FIRMA            Windows2025Domain
```

Listet alle Domain Controller mit ihren IP-Adressen und Standorten (Sites) auf.

Get-ADDomainController | Select-Object Name, IPv4Address, Site

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomainController | Select-Object Name, IPv4Address, Site

Name      IPv4Address      Site
----
SRV-DC01  192.168.100.10  Default-First-Site-Name
```

Prüft die grundlegende Netzwerk-Konnektivität der Domain Controller.

cdcdiag /test:connectivity

```
Erforderliche Anfangstests werden ausgeführt.

Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SRV-DC01

Starting test: Connectivity

..... SRV-DC01 hat den Test Connectivity
bestanden.
```

Aufgabe 4: DNS – intern und mit Internet-Weiterleitung

1. Öffne den Server-Manager
2. Gehe zu Tools → DNS
3. Rechtsklick auf SRV-DC01 DNS Manager
4. Wähle Eigenschaften
5. Wechsel zum Tab Weiterleitungen
6. Klicke auf Bearbeiten
7. Füge folgende DNS-Server hinzu:
 - 8.8.8.8 (Google – primärer Forwarder)
 - 8.8.4.4 (Google – sekundärer Forwarder)
 - 1.1.1.1 (Cloudflare – alternativer Forwarder)
8. Bestätige mit OK → Übernehmen → OK

IP-Adressen der Weiterleitungsserver:		
IP-Adresse	Vollqualifizierter Domän...	Überprüft
<Hier klicken, um IP-Adresse oder DNS-Name hinzuzufügen>		
✓ 8.8.8.8	dns.google	OK
✓ 1.1.1.1	one.one.one.one	OK
✓ 8.8.4.4	dns.google	OK

Forward-Lookupzone firma.local

Im DNS-Manager:

Forward-Lookupzonen

✓ SRV-DC01	_msdcs.firma.local	Active Directory-integriert, pri...	Wird ausgef...	Nicht signiert
✓ Forward-Lookupzonen	firma.local	Active Directory-integriert, pri...	Wird ausgef...	Nicht signiert
> _msdcs.firma.local				
> firma.local				

Auswählen -> Doppel klicken

srv-dc01	Host (A)	192.168.100.10	Static
www	Host (A)	192.168.100.10	
ftp	Host (A)	192.168.100.10	
intranet	Host (A)	192.168.100.10	

Rechtsklick in die Zone → Neuer Host (A oder AAAA)

Name	IP-Adresse	PTR	Zweck
www	192.168.100.10	Ja	Webserver (INTRANET)
ftp	192.168.100.10	Ja	FTP-Server (INTRANET)
intranet	192.168.100.10	Ja	Intranet-Alias
srv-dc01	192.168.100.10	Ja	Servename (prüfen)

Reverse-Lookupzone

im DNS-Manager:

Reverse-Lookupzonen → Rechtsklick → Neue Zone

Einstellungen:

- **Primäre Zone**
- **AD-integriert**

Netzwerk-ID eingeben:

192.168.100

Assistent abschließen

Active Directory-Zonenreplikationsbereich
 Sie können festlegen, wie DNS-Daten im Netzwerk repliziert werden.

Wie sollen Zonendaten repliziert werden?
☐ Auf allen DNS-Servern, die auf Domänencontrollern in der Gesamtstruktur ausgeführt werden: firma.local
☒ Auf allen DNS-Servern, die auf Domänencontrollern in dieser Domäne ausgeführt werden: firma.local
☐ Auf allen Domänencontrollern in dieser Domäne (Windows 2000-Kompatibilität): firma.local
☐ Auf allen Domänencontrollern, die im Bereich dieser Verzeichnispaltung angegeben werden:

Zonentyp
 Der DNS-Server unterstützt verschiedene Zonen- und Speicherungstypen.

Wählen Sie den Zonentyp aus, den Sie erstellen möchten:
☒ **Primäre Zone**
 Erstellt eine Kopie einer Zone, die direkt auf diesem Server aktualisiert werden kann.
☐ **Sekundäre Zone**
 Erstellt eine Kopie einer Zone, die auf einem anderen Server existiert. Mit dieser Option wird die Verarbeitungsmenge von primären Servern ausgeglichen und die Fehlertoleranz gewährleistet.
☐ **Stubzone**
 Erstellt eine Kopie einer Zone, die nur Namensserver- (NS), Autoritätsursprungs- (SOA) und "Glue Host"- (A) Einträge enthält. Ein Server mit einer Stubzone ist für diese Zone nicht autorisierend.
☒ **Zone in Active Directory speichern** (DNS-Server muss als schreibbarer Domänencontroller eingerichtet sein)

Geben Sie die Netzwerk-ID oder den Namen der Reverse-Lookupzone an.
☒ **Netzwerk-ID:**

Fertigstellen des Assistenten

Der Assistent zum Erstellen neuer Zonen wurde erfolgreich abgeschlossen. Folgende Einstellungen wurden festgelegt:

Name: "100.168.192.in-addr.arpa"
 Typ: "Active Directory-integriert, primär"
 Lookuptyp: "Umkehren"

Name	Typ	Status	DNSSEC-Status	Schlüsselmaster
100.168.192.in-addr.arpa	Active Directory-integriert, primär	Wird ausgeführt	Nicht signiert	

DNS-Auflösung testen

Intern testen – muss die INTRANET-IP zurückgeben:

Resolve-DnsName www.firma.local -Server 192.168.100.10

```

PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName www.firma.local -Server 192.168.100.10

Name      Type  TTL  Section  IPAddress
----  ---  ---  -
www.firma.local  A     3600  Answer   192.168.100.10
  
```

Resolve-DnsName srv-dc01.firma.local

Extern testen – Forwarder muss funktionieren:

Resolve-DnsName google.com -Server 192.168.100.10

```
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName google.com -Server 192.168.100.10
```

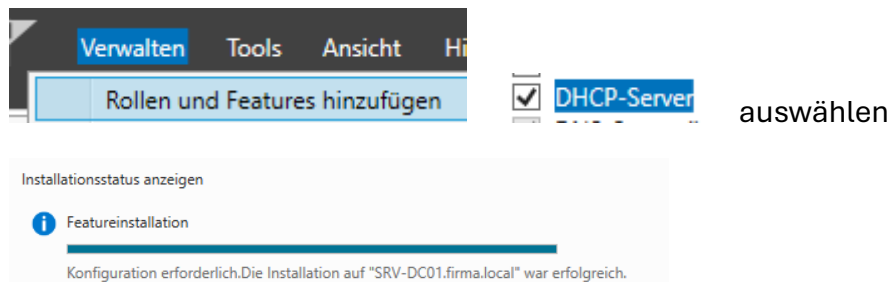
Name	Type	TTL	Section	IPAddress
google.com	AAAA	299	Answer	2a00:1450:4001:c15::71
google.com	AAAA	299	Answer	2a00:1450:4001:c15::64
google.com	AAAA	299	Answer	2a00:1450:4001:c15::66
google.com	AAAA	299	Answer	2a00:1450:4001:c15::65
google.com	A	299	Answer	142.251.14.102
google.com	A	299	Answer	142.251.14.100
google.com	A	299	Answer	142.251.14.101
google.com	A	299	Answer	142.251.14.138
google.com	A	299	Answer	142.251.14.139
google.com	A	299	Answer	142.251.14.113

Resolve-DnsName microsoft.com

```
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName microsoft.com
```

Name	Type	TTL	Section	IPAddress
microsoft.com	AAAA	2989	Answer	2620:1ec:48:1::45
microsoft.com	AAAA	2989	Answer	2620:1ec:29:1::45
microsoft.com	A	880	Answer	13.107.226.45
microsoft.com	A	880	Answer	13.107.253.45

Aufgabe 5 – DHCP-Server für das INTRANET



Servermanager -> Tools -> IPV4 -> Rechtsklick -> Neuer Bereich



Ausschlüsse:

IP-Adressbereich

Sie können den Adressbereich für den Bereich bestimmen, indem Sie einen ganzen Satz von aufeinanderfolgenden IP-Adressen identifizieren.

Konfigurationseinstellungen für DHCP-Server

Geben Sie den Adressbereich an, den der Bereich verteilt.

Start-IP-Adresse:

End-IP-Adresse:

Konfigurationseinstellungen, die auf den DHCP-Client übertragen werden

Länge:

Subnetzmaske:

Bereichserstellungs-Assistent

Ausschlüsse und Verzögerung hinzufügen

Ausschlüsse sind vom Server nicht verteilte Adressen oder Adressbereiche. Eine Verzögerung ist die Zeitdauer, um die die Übertragung einer DHCP-PPPoE-Meldung vom Server verzögert wird.

Geben Sie den IP-Adressbereich ein, den Sie ausschließen möchten. Wenn Sie eine einzelne IP-Adresse ausschließen möchten, geben Sie nur eine Adresse unter "Start-IP-Adresse" an.

Start-IP-Adresse: End-IP-Adresse:

Ausgeschlossener Adressbereich:

Subnetzverzögerung in Millisekunden:

Legen Sie die Bereichsleasedauer bei Verteilung durch diesen Server fest.

Begrenzt auf:

Tage: Stunden: Minuten:

Leasedauer 8h

Möchten Sie die DHCP-Optionen für diesen Bereich jetzt konfigurieren?

☒ Ja, diese Optionen jetzt konfigurieren

Option003

Option006

Router (Standardgateway)

Sie können die Router oder Standardgateways angeben, die von diesem Bereich verteilt werden sollen.

Geben Sie weiter unten eine IP-Adresse ein, um die Adresse für einen von Clients verwendeten Router hinzuzufügen.

IP-Adresse:

Domänenname und DNS-Server

Das DNS (Domain Name System) ordnet Domännennamen zu und übersetzt die von Clients im Netzwerk verwendeten Domännennamen.

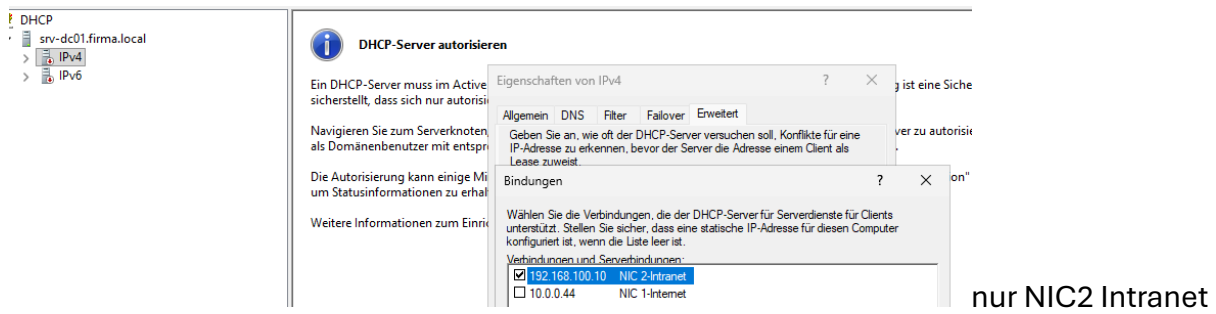
Sie können die übergeordnete Domäne angeben, die von den Clientcomputern im Netzwerk für die DNS-Namensauflösung verwendet werden soll.

Übergeordnete Domäne:

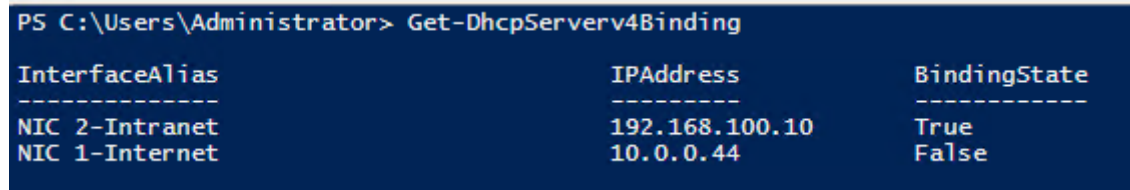
Wenn Sie Bereichsclients für die Verwendung von DNS-Servern im Netzwerk konfigurieren möchten, geben Sie die IP-Adressen dieser Server an.

Servename: IP-Adresse:

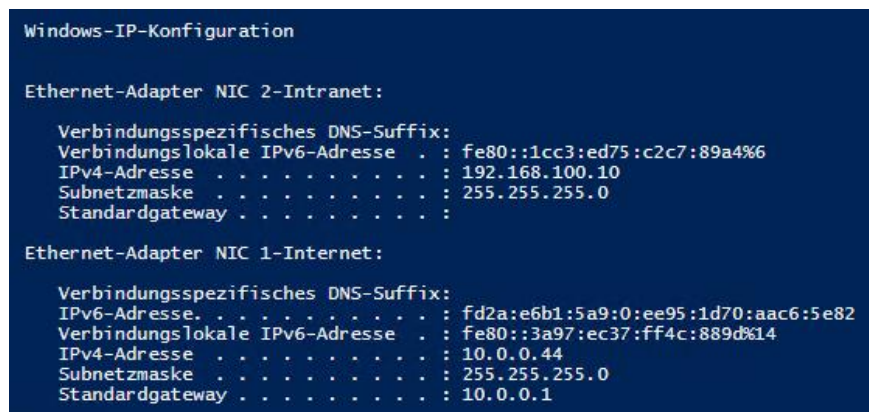
DHCP nur an NIC-INTRANET binden



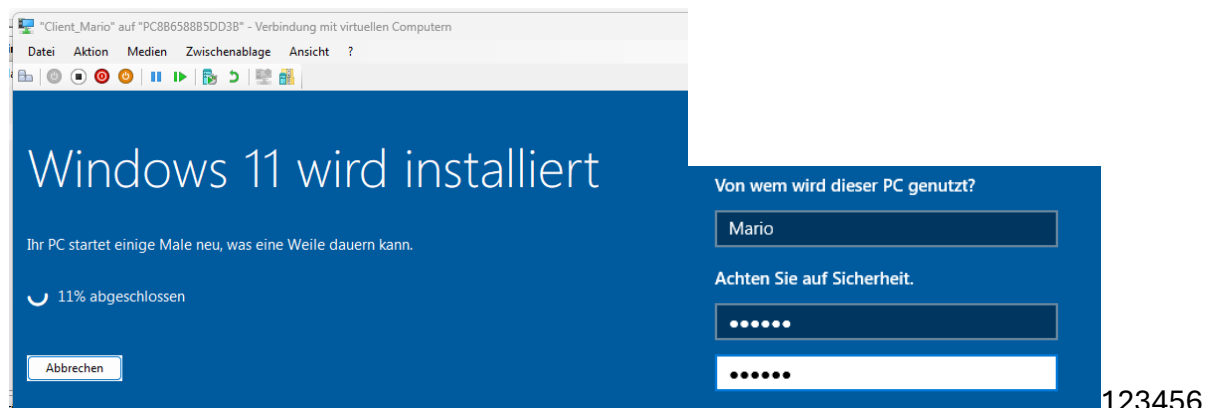
Kontrolle per PowerShell



Server Kontrolle Ipconfig



Windows 11 Client auf Hyper V erstellt



Domänenbeitritt und IP-Prüfen

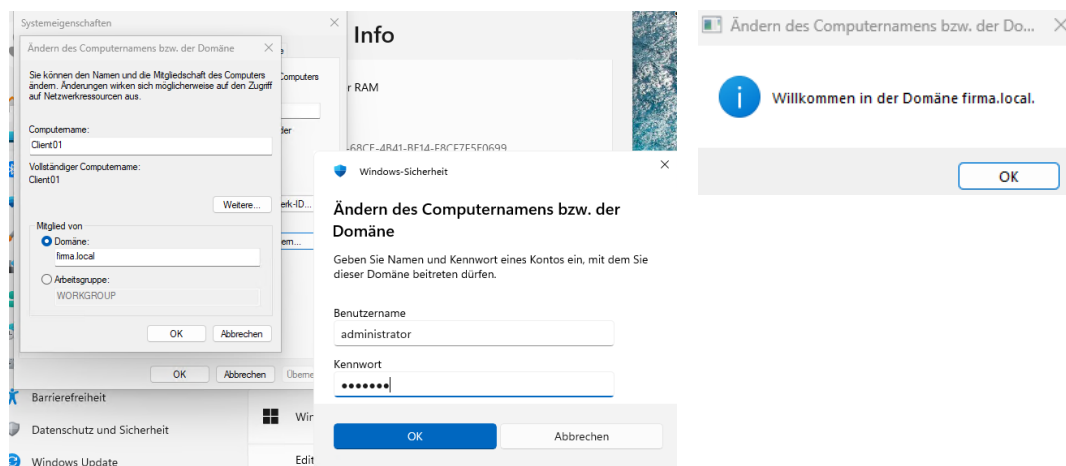
```
Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: firma.local
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::9968:bc25:9809:e282%11
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.100.51
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . :
```

```
C:\Users\Mario>ipconfig /all | findstr Physisch
Physische Adresse . . . . . : 00-15-5D-09-9E-0E
```

```
Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: firma.local
Beschreibung. . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter
Physische Adresse . . . . . : 00-15-5D-09-9E-0E
DHCP aktiviert. . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::9968:bc25:9809:e282%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.100.51(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . : Mittwoch, 22. April 2026 09:24:52
Lease läuft ab. . . . . : Mittwoch, 22. April 2026 17:24:52
Standardgateway . . . . . :
DHCP-Server . . . . . : 192.168.100.10
DHCPv6-IAID . . . . . : 83891549
DHCPv6-Client-DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-7A-2E-A3-00-15-5D-09-9E-0E
DNS-Server . . . . . : 192.168.100.10
                        192.168.100.10
NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert
```



```
Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::9968:bc25:9809:e282%11
Standardgateway . . . . . :

C:\Windows\System32>ipconfig /renew

Windows-IP-Konfiguration

Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: firma.local
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::9968:bc25:9809:e282%11
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.100.51
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . : 192.168.100.10
```

6.2 Routing-Test: Internet über den Server funktioniert

Trace-Tabelle

1	<1 ms	*	<1 ms	SRV-DC01.firma.local [192.168.100.10]
2	*	*	*	Zeitüberschreitung der Anforderung.
3	1 ms	1 ms	1 ms	10.0.0.1
4	2 ms	1 ms	1 ms	10.170.17.254
5	4 ms	3 ms	3 ms	10.170.0.6
6	40 ms	42 ms	32 ms	10.170.0.1
7	20 ms	19 ms	29 ms	85.31.21.253
8	31 ms	22 ms	35 ms	we.corou0008.as21013.net [80.243.161.85]
9	29 ms	29 ms	33 ms	fra.corou0010.as21013.net [80.243.161.101]
10	*	*	*	Zeitüberschreitung der Anforderung.
11	26 ms	21 ms	22 ms	209.85.244.249
12	20 ms	19 ms	33 ms	142.250.209.243
13	34 ms	22 ms	22 ms	dns.google [8.8.8.8]

Reservierung für Client 5.4 von vorhin einen Punkt zurück!!!

```
C:\Windows\System32>ipconfig /all | findstr Physisch
Physische Adresse . . . . . : 00-15-5D-09-9E-0E
```

Aufgabe 7: Benutzer, Gruppen und Organisationseinheiten

OU-Struktur per PowerShell anlegen

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Firma" -Path "DC=firma,DC=local"
```

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Benutzer" -Path "OU=Firma,DC=firma,DC=local"
```

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "IT" -Path "OU=Firma,DC=firma,DC=local"
```

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Verwaltung" -Path
```

```
"OU=Benutzer,OU=Firma,DC=firma,DC=local"
```

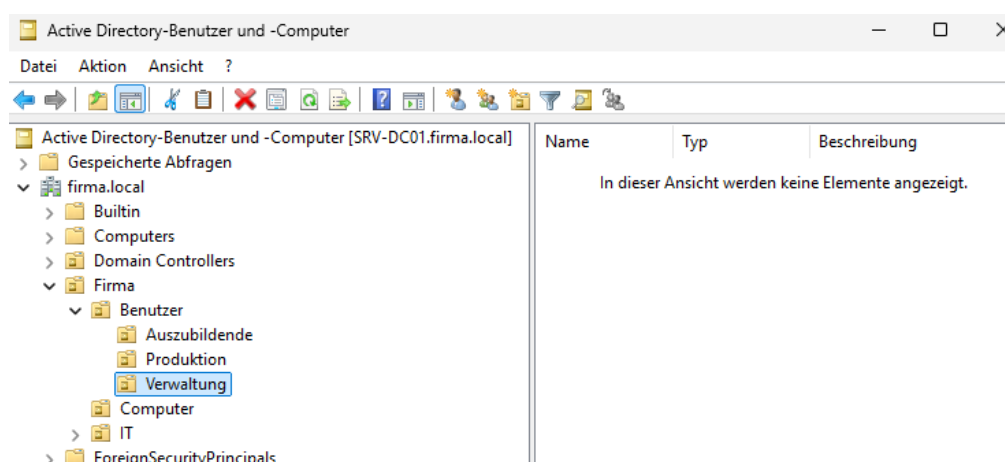
```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Produktion" -Path
```

```
"OU=Benutzer,OU=Firma,DC=firma,DC=local"
```

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Auszubildende" -Path
```

```
"OU=Benutzer,OU=Firma,DC=firma,DC=local"
```

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Computer" -Path "OU=Firma,DC=firma,DC=local"
```



Benutzer anlegen

Passwort definieren

```
$pw = ConvertTo-SecureString "123456" -AsPlainText -Force
```

Benutzerliste

```
$users = @(
    @{Name="Max Mustermann"; Sam="m.mustermann"; OU="IT"},
    @{Name="Erika Muster"; Sam="e.muster"; OU="Verwaltung"},
    @{Name="Linda Schmidt"; Sam="a.schmidt"; OU="Auszubildende"},
    @{Name="Tom Berger"; Sam="t.berger"; OU="Produktion"},
    @{Name="IT Admin"; Sam="admin.it"; OU="IT"}
)
```

Benutzer erstellen

```
foreach ($u in $users) {
    New-ADUser `
        -Name $u.Name `
        -SamAccountName $u.Sam `
        -UserPrincipalName "$($u.Sam)@firma.local" `
        -Path "OU= $($u.OU),OU=Benutzer,OU=Firma,DC=firma,DC=local" `
        -AccountPassword $pw `
        -Enabled $true
}
```

Gruppen anlegen

```
$path = "OU=Gruppen,OU=Firma,DC=firma,DC=local"
```

OU für Gruppen (falls noch nicht vorhanden)

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Gruppen" -Path "OU=Firma,DC=firma,DC=local"
```

Gruppen erstellen

```
New-ADGroup -Name "GRP-IT" -GroupScope Global -Path $path
New-ADGroup -Name "GRP-Verwaltung" -GroupScope Global -Path $path
New-ADGroup -Name "GRP-Azubis" -GroupScope Global -Path $path
```

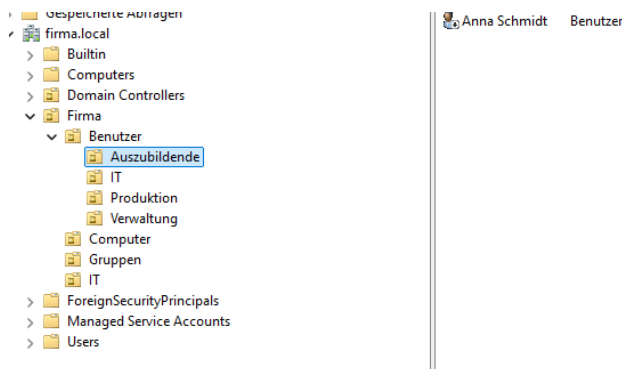
Neue Gruppe erstellen

```
New-ADGroup -Name 'GRP-Alle' -GroupScope Global -Path $oPath
```

Mitglieder zu bestehenden Gruppen hinzufügen

```
Add-ADGroupMember -Identity 'GRP-IT' -Members 'm.mustermann','a.schmidt','admin.it'
Add-ADGroupMember -Identity 'GRP-Verwaltung' -Members 'e.muster','t.berger'
Add-ADGroupMember -Identity 'GRP-Azubis' -Members 'a.schmidt','t.berger'
```

```
Add-ADGroupMember -Identity 'GRP-Alle' -Members 'm.mustermann','e.muster','a.schmidt','t.berger','admin.it'
```



Client01
Virtual Machine

7.4 PC -Client01 in die OU verschieben

Computer aus 'Computers' in die richtige OU verschieben:

```
Get-ADComputer 'CLIENT01' | Move-ADObject -TargetPath 'OU=Computer,OU=Firma,DC=firma,DC=local'
```

Aufgabe 8: Freigaben und Berechtigungen (über Intranet)

Computername	SRV-DC01
Domäne	firma.local

```
PS C:\Users\Administrator> Get-AdGroup -Identity "Domänen-Admins"

DistinguishedName : CN=Domänen-Admins,CN=Users,DC=firma,DC=local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name               : Domänen-Admins
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : 05bb84b8-0196-4534-9afd-d8c5edb3c329
SamAccountName     : Domänen-Admins
SID                : S-1-5-21-3100771535-1295469216-3197283694-512
```

Schritt 8.1: Ordnerstruktur auf dem Server erstellen

Erstellt das Hauptverzeichnis und die Unterordner

```
New-Item -ItemType Directory -Path 'C:\Freigaben\Allgemein' -Force
New-Item -ItemType Directory -Path 'C:\Freigaben\IT' -Force
New-Item -ItemType Directory -Path 'C:\Freigaben\Verwaltung' -Force
New-Item -ItemType Directory -Path 'C:\Freigaben\Azubis' -Force
```

Schritt 8.2: SMB-Freigaben anlegen

Jetzt geben wir diese Ordner im Netzwerk frei und legen fest, wer darauf zugreifen darf.

Freigabe Allgemein: Jeder in der Gruppe GRP-Alle darf lesen/schreiben

Name	ScopeName	Path	Description
-----	-----	----	-----
Allgemein	*	C:\Freigaben\Allgemein	

```
New-SmbShare -Name 'Allgemein' -Path 'C:\Freigaben\Allgemein' `
-FullAccess 'FIRMA\Domänen Admins' `
-ChangeAccess 'FIRMA\GRP-Alle'
```

Freigabe IT: Nur die IT-Gruppe darf zugreifen

Name	ScopeName	Path	Description
-----	-----	----	-----
IT	*	C:\Freigaben\IT	

```
New-SmbShare -Name 'IT' -Path 'C:\Freigaben\IT' `
-FullAccess 'FIRMA\Domänen-Admins' `
-ChangeAccess 'FIRMA\GRP-IT' `
-NoAccess 'Jeder'
```

Freigabe Verwaltung: Nur Admins und Verwaltung

Name	ScopeName	Path	Description
-----	-----	----	-----
Verwaltung	*	C:\Freigaben\Verwaltung	

```
New-SmbShare -Name 'Verwaltung' -Path 'C:\Freigaben\Verwaltung' `
-FullAccess 'FIRMA\Domänen-Admins', 'FIRMA\GRP-Verwaltung' `
-NoAccess 'Jeder'
```

Freigabe Azubis: Admins voll, Azubis dürfen lesen/schreiben

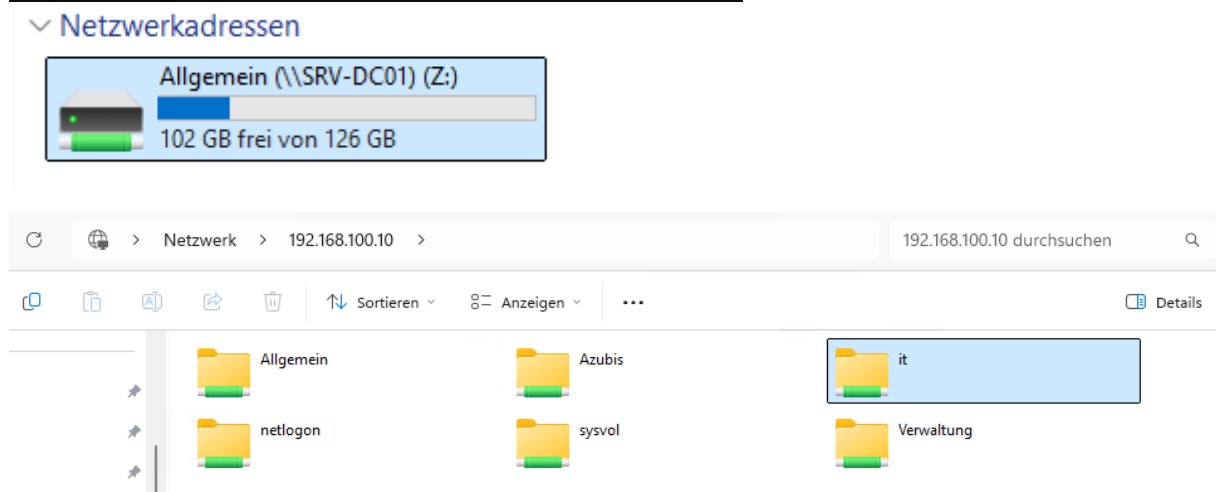
Name	ScopeName	Path	Description
-----	-----	----	-----
Azubis	*	C:\Freigaben\Azubis	

```
New-SmbShare -Name 'Azubis' -Path 'C:\Freigaben\Azubis' `
-FullAccess 'FIRMA\Domänen-Admins' `
-ChangeAccess 'FIRMA\GRP-Azubis'
```

Schritt 8.3: Freigaben vom Client testen

```
C:\Users\m.mustermann>net view \\SRV-DC01
Freigegebene Ressourcen auf \\SRV-DC01

Freigabename Typ      Verwendet als  Kommentar
-----
Allgemein    Platte Z:
Azubis       Platte
IT           Platte
NETLOGON     Platte        Ressource für Anmeldeserver
SYSVOL       Platte        Ressource für Anmeldeserver
Verwaltung   Platte
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
```



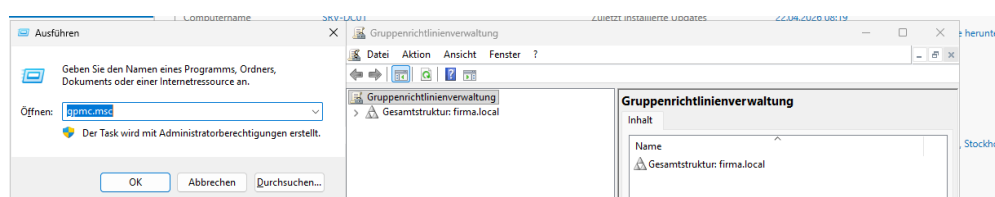
Neues Passwort max.mustermann = Mittwoch01#



In der einfachen Sitzung anmelden sonst Remote Meldung Fehler

Aufgabe 9: Gruppenrichtlinien

WIN+R = gpmmc.msc



Neue GPO erstellen ->

1. Rechtsklick auf **firma. local**
2. **Neues GPO erstellen**
3. Name: Kennwortrichtlinie-Firma

GPO bearbeiten

Ablauf: genau

Computerkonfiguration

- └ Richtlinien
 - └ Windows-Einstellungen
 - └ Sicherheitseinstellungen
 - └ Kontorichtlinien
 - └ Kennwortrichtlinien

Richtlinie	Wert		
Minimale Kennwortlänge	12 Zeichen	Kennwort muss Komplexitätsvoraussetzungen entsprechen	Aktiviert
Maximales Kennwortalter	90 Tage	Kennwortchronik erzwingen	Nicht definiert
Kennwort muss Komplexitätsvoraussetzungen erfüllen	Aktiviert	Kennwörter mit umkehrbarer Verschlüsselung speichern	Nicht definiert
Kontosperrschwelle	5 Versuche	Kennwortlängenbeschränkungen lockern	Nicht definiert
Kontosperrdauer	30 Minuten	Maximales Kennwortalter	90 Tage
		Minimale Kennwortlänge	12 Zeichen
		Minimales Kennwortalter	30 Tage
		Überwachung der Mindestpasswortlänge	Nicht definiert

Kontensperrungsschwelle	5 ungültigen Anmeldeversuchen
Kontosperrdauer	10 Minuten
Sperrung des Administratorkontos zulassen	Aktiviert
Zurücksetzungsdauer des Kontosperrungszählers	10 Minuten

9.2 Laufwerk Z: per GPO verbinden

Neues Gruppenrichtlinienobjekt
 ✕

Name:

Quell-Starter-Gruppenrichtlinienobjekt:

(Kein)
 ▼

OK

Abbrechen

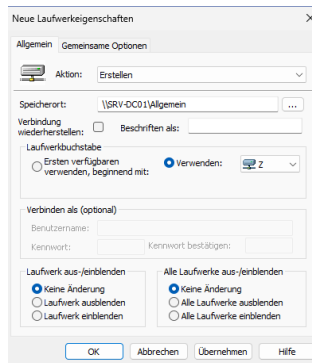
3	Laufwerke	Nein	Ja	Aktiviert	Keine	29.04.202...	firma.local
---	-----------	------	----	-----------	-------	--------------	-------------

Klicken -> rechte Maustaste -> bearbeiten

GPO bearbeiten

Benutzerkonfiguration

- └ Einstellungen
 - └ Windows-Einstellungen
 - └ Laufwerkzuordnungen -> Rechtsklick NEU



1

Erstellen

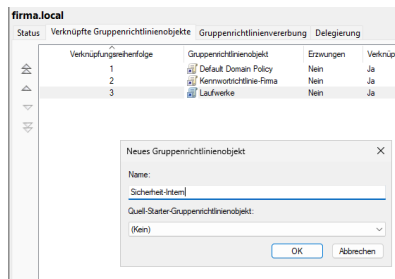
\\SRV-DC01\\Allgemein

Nein

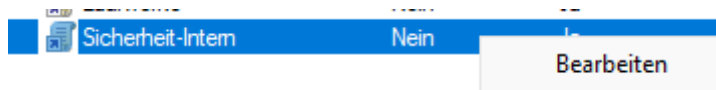
9.3 Sicherheits-GPO

wieder unter Gruppenrichtlinienverwaltung

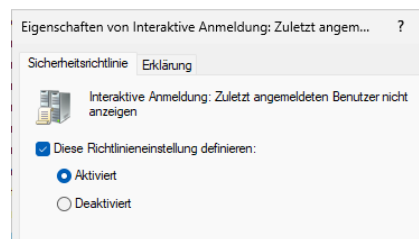
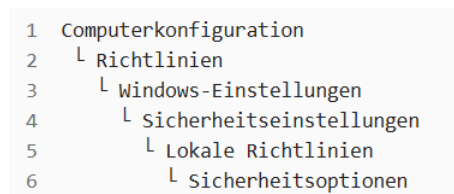
Rechtsklick auf **OU Firma\\Benutzer** → **Neues GPO**



Wieder Rechtsklick bearbeiten



Letzten Benutzernamen nicht anzeigen



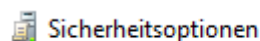
Dann ->



Lokale Richtlinien

Richtlinien für die Überwachung, Benutzerrecht...

Dann



Sicherheitsoptionen

Sicherheitsoptionen

✗ Task-Manager deaktivieren

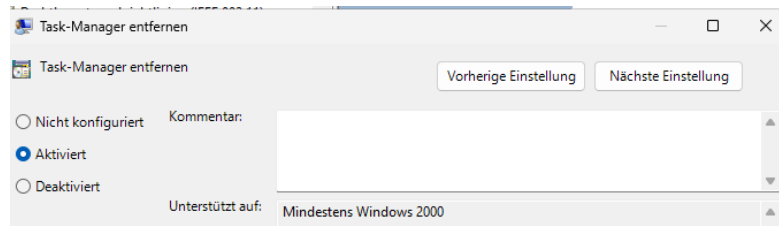
Benutzerkonfiguration

└ Richtlinien

└ Administrative Vorlagen

└ System

└ Strg+Alt+Entf-Optionen



Netzwerkverbindungen deaktivieren

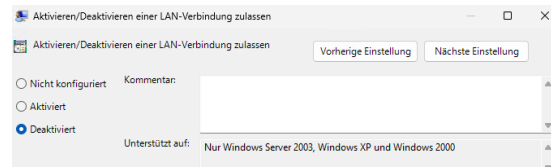
Benutzerkonfiguration

└ Richtlinien

└ Administrative Vorlagen

└ Netzwerk

└ Netzwerkverbindungen



GPO anwenden und testen

```
C:\Users\m.mustermann>gpupdate /force |

C:\Users\m.mustermann>gpresult /r

Betriebssystem Microsoft (R) Windows (R) Gruppenrichtlinienergebnis-Tool v2
© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Am 29.04.2026 um 10:18:58 erstellt

RSOP-Daten für FIRMA\m.mustermann auf CLIENT01: Protokollmodus

-----

Betriebssystemkonfiguration: Mitglied der Domäne/Arbeitsgruppe
Betriebssystemversion: 10.0.26200
Standortname: Nicht zutreffend
Roamingprofil:Nicht zutreffend
Lokales Profil: C:\Users\m.mustermann
Langsame Verbindung? Nein

BENUTZEREINSTELLUNGEN
-----
CN=Max Mustermann,OU=IT,OU=Benutzer,OU=Firma,DC=firma,DC=local
Letzte Gruppenrichtlinienanwendung: 29.04.2026, um 10:18:56
Gruppenrichtlinienanwendung von: SRV-DC01.firma.local
Schwellenwert für langsame Verbindung:500 kbps
Domänenname: FIRMA
Domänentyp: Windows 2008 oder höher
```

```
Angewendete Gruppenrichtlinienobjekte
-----
Laufwerke
Sicherheit-Intern

Folgende herausgefilterte Gruppenrichtlinien werden nicht angewendet.
-----
Richtlinien der lokalen Gruppe
Filterung: Nicht angewendet (Leer)

Der Benutzer ist Mitglied der folgenden Sicherheitsgruppen
-----
Domänen-Benutzer
Jeder
Benutzer
INTERAKTIV
KONSOLENANMELDUNG
Authentifizierte Benutzer
Diese Organisation
LOKAL
GRP-IT
GRP-Alle
Von der Authentifizierungsstelle bestätigte ID
Mittlere Verbindlichkeitsstufe
```

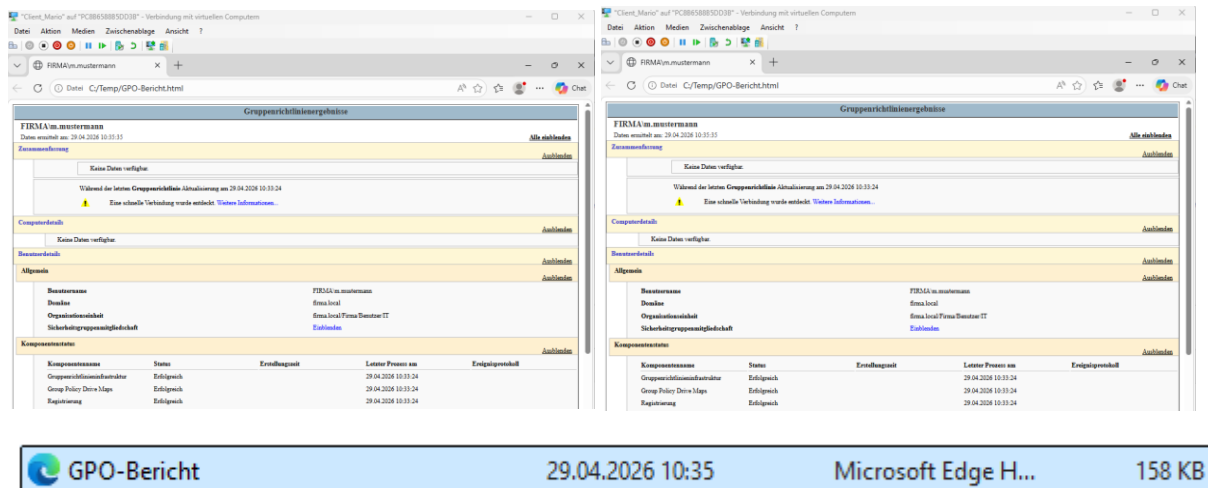
C: Temp Ordner erstellt



gpresult /h C:\Temp\GPO-Bericht.html

```
C:\Users\m.mustermann>gpresult /h C:\Temp\GPO-Bericht.html
```





Aufgabe 10: IIS-Webserver (erreichbar über INTRANET)

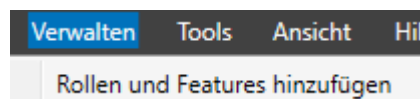
Der **IIS-Webserver** steht für **Internet Information Services**

Ausgangssituation (wichtig)

- Server hat 2 Netzwerkkarten:
 - INTRANET-NIC: 192.168.100.10
 - INTERNET-NIC: öffentliche oder andere externe IP
- Ziel:
 - IIS-Website nur intern erreichbar
 - Kein Zugriff über Internet-NIC
 - Zugriff ausschließlich über INTRANET-IP

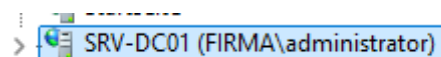
10.1 IIS installieren

Schritt 1: Server-Manager öffnen
Start → **Server-Manager**

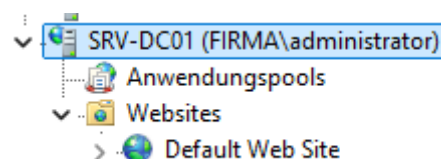


IIS-Manager öffnen

Hier klicken

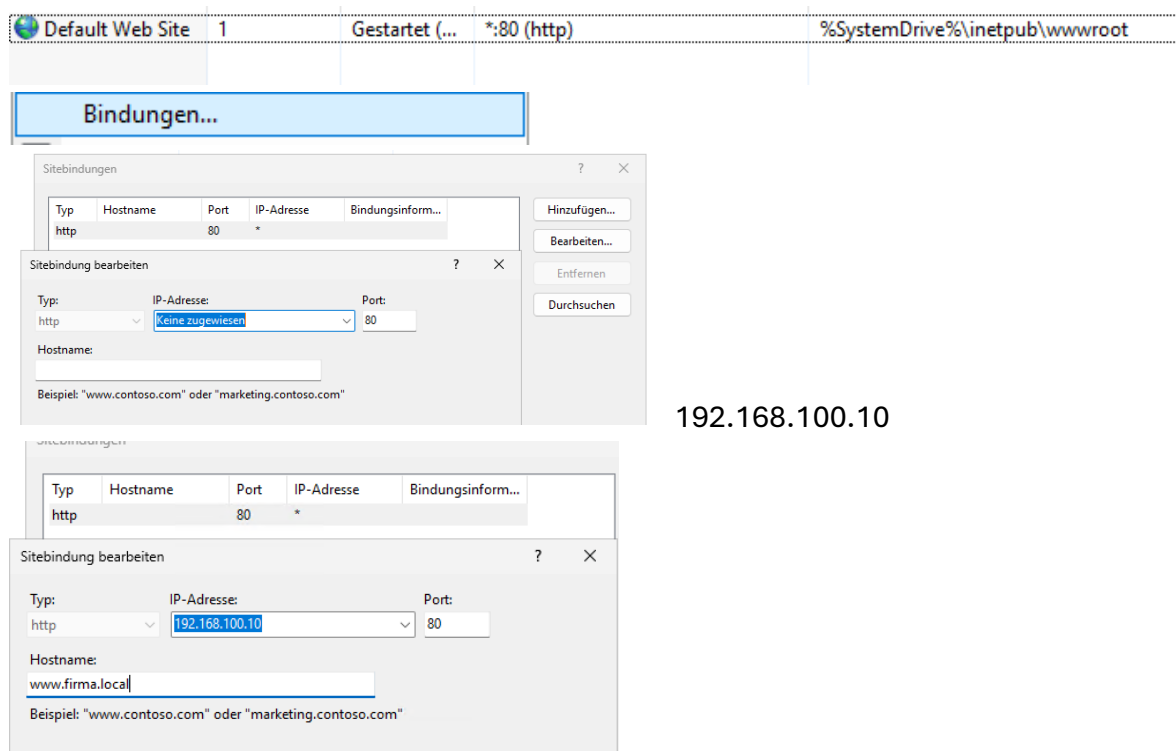


Pfeil links klicken um Websites zu sehen



Default Web Site auswählen

- Links: Sites
- Klick auf Default Web Site



10.3 Intranet Startseite erstellen

Ordner sicherstellen

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\inetpub\wwwroot" -Force

HTML-Datei erstellen:

notepad C:\inetpub\wwwroot\index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Firma Intranet</title>
<style>
body { font-family: Arial; background:#f0f4f8; margin:0; }
header { background:#1565c0; color:white; padding:20px; text-align:center; }
main { max-width:900px; margin:20px auto; padding:20px; }
.box {
background:white;
padding:20px;
margin-bottom:15px;
border-radius:8px;
box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}
footer {
text-align:center;
color:#888;
padding:20px;
}
</style>
</head>
<body>

<header>
<h1>Firma Intranet</h1>
<p>Interne Seite</p>
</header>

<main>
<div class="box">
<h2>Schnellzugriff</h2>
<p>Server-IP: 192.168.100.10</p>
</div>

<div class="box">
<h3>Support</h3>
<p>IT-Abteilung erreichbar intern</p>
</div>
</main>
</body>
</html>
```

```
</div>

<div class="box">
  <h3>Dateien</h3>
  <p>\\fileservershare</p>
</div>
</main>

<footer>
  Firma GmbH © 2026
</footer>

</body>
</html>
```

IIS neu starten: (Powershell) `iisreset`

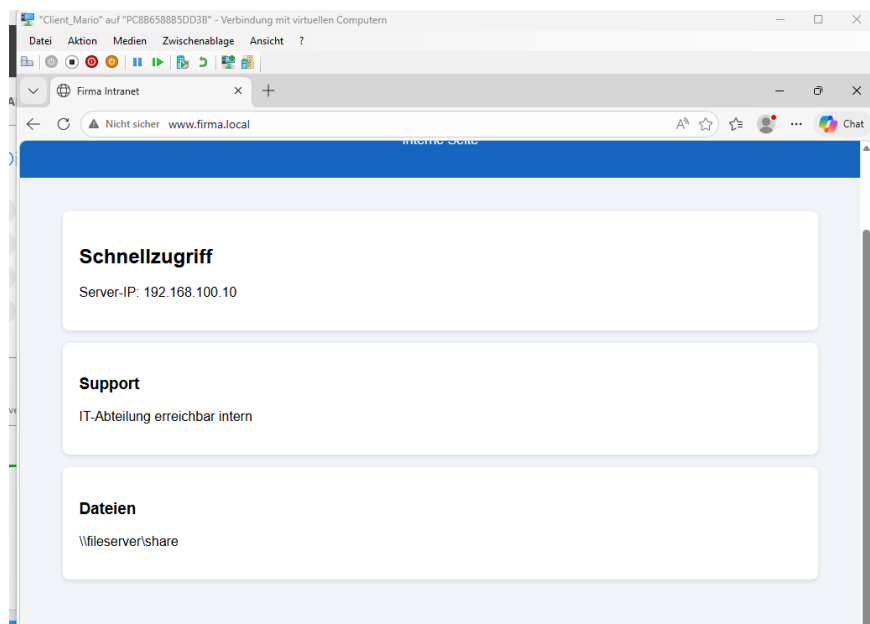
10.4 http-Zugriff auf INTRANET per Firewall sichern

Nur INTRANET darf auf Port 80 zugreifen:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'HTTP nur INTRANET' -Direction Inbound `
  -Protocol TCP -LocalPort 80 `
  -LocalAddress 192.168.100.10 `
  -RemoteAddress 192.168.100.0/24 `
  -Action Allow
```

Zugriff von INTERNET-Seite auf Port 80 blockieren:

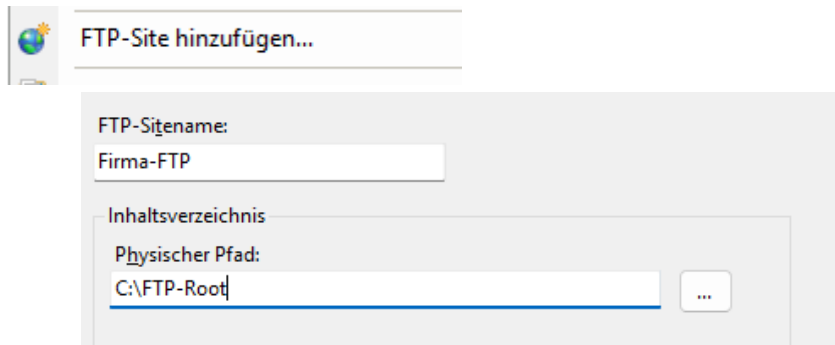
```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'HTTP INTERNET blockieren' -Direction Inbound `
  -Protocol TCP -LocalPort 80 `
  -LocalAddress 10.0.0.10 `
  -Action Block
```



Aufgabe11: FTP -SERVER (Intranet-only)

FTP-Dienste sind schon installiert sonst unter Rollendienste nachinstallieren.

ISS Manager öffnen



FTP-Site hinzufügen...

FTP-Sitenamen:
Firma-FTP

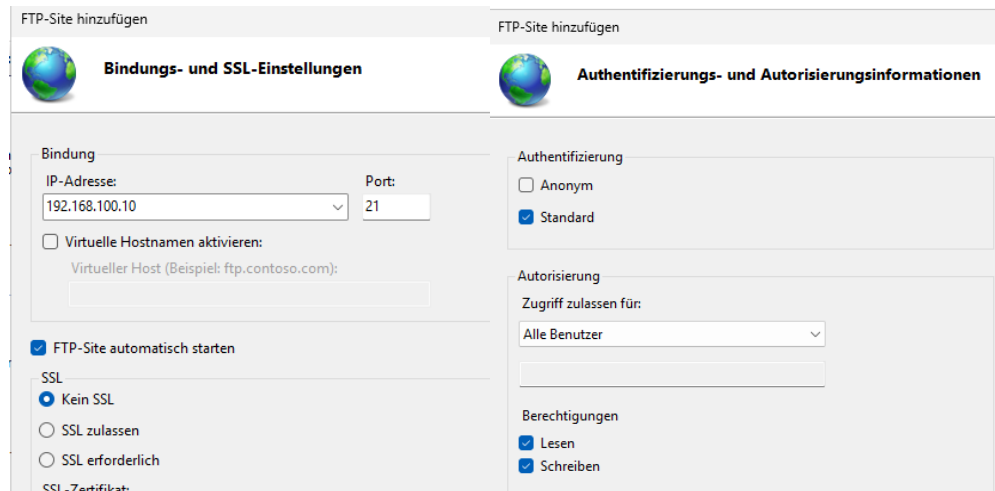
Inhaltsverzeichnis
Physischer Pfad:
C:\FTP-Root

Ordner korrekt erstellen:

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\FTP-Root" -Force

Prüfen, ob der Ordner wirklich existiert:

Test-Path "C:\FTP-Root"



FTP-Site hinzufügen

Bindungs- und SSL-Einstellungen

Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen

Bindung
IP-Adresse: 192.168.100.10 Port: 21
☐ Virtuelle Hostnamen aktivieren:
Virtueller Host (Beispiel: ftp.contoso.com):
☒ FTP-Site automatisch starten
SSL
☒ Kein SSL
☐ SSL zulassen
☐ SSL erforderlich
SSL-Zertifikat:

Authentifizierung
☐ Anonym
☒ Standard
Autorisierung
Zugriff zulassen für:
Alle Benutzer
Berechtigungen
☒ Lesen
☒ Schreiben

2. Ordnerstruktur erstellen

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\FTP-Root" -Force

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\FTP-Root\Allgemein" -Force

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\FTP-Root\LocalUser\mu.muustermann" -Force

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\FTP-Root\LocalUser\m.mueller" -Force

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\FTP-Root\LocalUser\Public" -Force

"FTP OK" | Out-File "C:\FTP-Root\Allgemein\test.txt"

FTP Port 21 nur von INTRANET erlauben:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'FTP INTRANET' -Direction Inbound `
-Protocol TCP -LocalPort 21 `
-LocalAddress 192.168.100.10 `
-RemoteAddress 192.168.100.0/24 `
-Action Allow
```

FTP von INTERNET blockieren:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'FTP INTERNET blockieren' -Direction Inbound `
-Protocol TCP -LocalPort 21 `
-LocalAddress 10.0.0.44 `
-Action Block
```

Passiv-Modus Portbereich (Vorbereitung):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'FTP Passiv INTRANET' -Direction Inbound `
-Protocol TCP -LocalPort 49152-65535 `
-LocalAddress 192.168.100.10 `
-RemoteAddress 192.168.100.0/24 `
-Action Allow
```

11.4 FTP-Test vom Client

1. Erreichbarkeit des Ports prüfen (PowerShell):

Test der Erreichbarkeit:

Test-NetConnection -ComputerName 192.168.100.10 -Port 21

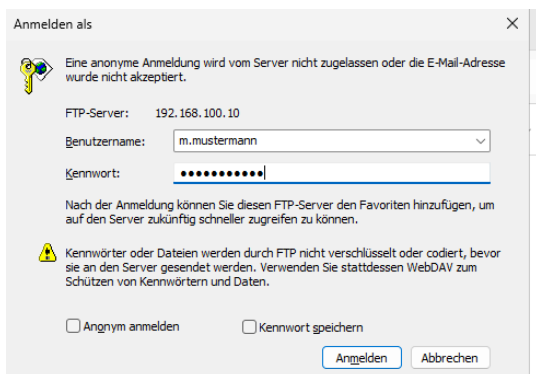
```
ComputerName : 192.168.100.10
RemoteAddress : 192.168.100.10
RemotePort    : 21
InterfaceAlias : NIC 2-Intranet
SourceAddress  : 192.168.100.10
TcpTestSucceeded : True
```

Verbindung über die Kommandozeile (CMD):

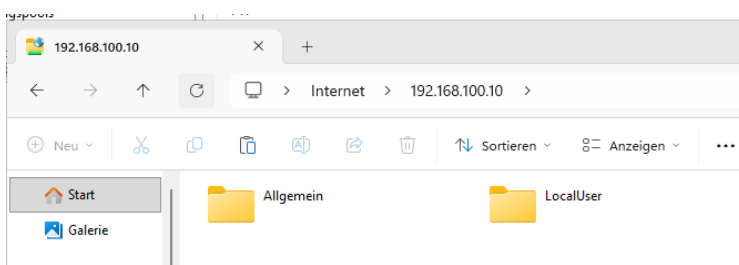
```
Verbindung mit 192.168.100.10 wurde hergestellt.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Benutzer (192.168.100.10:(none)): |
```

Verbindung im Windows Explorer:

<ftp://192.168.100.10>



Passwort: Mittwoch01#



ENDE